Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 8 — És una diferència real o atzar?

Activitat 3: davant d'una diferència entre dos grups, valorar de manera intuïtiva si és significativa o pot ser fruit de l'atzar.

1.1 Idea clau

Treballem en parelles el cas de l'Activitat 3: es comparen els resultats de dos grups (per exemple, l'eficàcia de dues intervencions socials) i s'observa una diferència. La pregunta central: aquesta diferència és prou gran per considerar-la **real**, o podria ser fruit de l'**atzar**? Aquesta és la lògica del **contrast d'hipòtesis**, que introduïm de manera intuïtiva.

Significativa o casual? Davant d'una diferència observada entre dos grups, cal preguntar-se sempre si és **significativa** (real) o **casual** (atzar del mostreig). Tres claus per valorar-ho intuïtivament:

- **Mida de la diferència:** una diferència gran és més difícil d'atribuir a l'atzar que una de minúscula.
- **Mida de les mostres:** amb mostres grans, una diferència petita ja pot ser fiable; amb mostres petites, cal desconfiar.
- **Superposició d'intervals:** si els intervals de confiança dels dos grups **se superposen** molt, la diferència probablement **no** és significativa.

La prudència clau: no precipitar-se a dir «A és millor que B» davant de qualsevol diferència.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — una diferència que probablement és casual

Dues intervencions donen un èxit del $58\% \pm 5\%$ ($[53\%, 63\%]$) i del $61\% \pm 5\%$ ($[56\%, 66\%]$). Els intervals **se superposen** molt (del 56% al 63%), i la diferència és de només 3 punts. **Conclusió prudent:** no es pot afirmar que la segona sigui millor; la diferència pot ser fruit de l'atzar.

Exemple 1.2 — una diferència que sí sembla real

Dos programes donen un èxit del $45\% \pm 4\%$ ($[41\%, 49\%]$) i del $62\% \pm 4\%$ ($[58\%, 66\%]$). Els intervals **no** se superposen (hi ha un buit entre el 49% i el 58%) i la diferència és gran (17 punts). **Conclusió:** la diferència sembla **real** (significativa): difícilment s'explica només per l'atzar.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — valorar amb els intervals

El servei A té una satisfacció del $70\% \pm 3\%$ i el B del $74\% \pm 3\%$. La diferència és significativa?

Solució. Intervals: $A = [67\%, 73\%]$ i $B = [71\%, 75\%]$. **Se superposen** (del 71% al 73%), i la diferència és de només 4 punts. **No** es pot afirmar que B sigui millor: la diferència podria ser fruit de l'atzar del mostreig.

Resposta: No sembla significativa: els intervals se superposen.

Exercici resolt 1.2 — el paper de la mida de la mostra

Dues edicions d'un programa donen un 50% i un 56% d'èxit. En un cas les mostres són de 30 persones; en l'altre, de 2 000. En quin cas et fies més que la diferència sigui real?

Solució. Amb mostres de 30 persones, el marge d'error és gran i una diferència de 6 punts fàcilment pot ser atzar. Amb mostres de 2 000, el marge és petit i la mateixa diferència de 6 punts és molt més fiable. Em fio més de la diferència amb les **mostres grans** (2 000).

Resposta: Amb les mostres de 2 000: menys marge, diferència més fiable.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Dos grups donen un $40\% \pm 4\%$ i un $43\% \pm 4\%$. Construeix els intervals i digues si se superposen. La diferència sembla significativa?

1.2 Dos programes donen un $30\% \pm 3\%$ i un $48\% \pm 3\%$. Se superposen els intervals? La diferència sembla real?

1.3 Una diferència de 2 punts entre dos grups, amb mostres molt petites, et sembla fiable? Per què?

1.4 Explica per què, amb mostres molt grans, fins i tot una diferència petita pot ser significativa.

1.5 (Prudència) Un informe afirma «la intervenció A és millor que la B» a partir d'un 55% enfront d'un 54% amb mostres de 50 persones. Estàs d'acord amb la conclusió? Com la matisaries?

1.6 (Raonament) Per què davant de qualsevol diferència observada cal preguntar-se sempre si és real o casual, en lloc de concloure directament?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 8

1.1 Intervals $[36\%, 44\%]$ i $[39\%, 47\%]$: **se superposen** (del 39% al 44%). La diferència de 3 punts no sembla significativa (pot ser atzar).

1.2 Intervals $[27\%, 33\%]$ i $[45\%, 51\%]$: **no** se superposen. La diferència de 18 punts sembla **real** (significativa).

1.3 No: amb mostres molt petites el marge d'error és gran, així que una diferència de només 2 punts fàcilment pot ser fruit de l'atzar.

1.4 Resposta oberta. Idea: amb mostres grans el marge d'error és petit i els intervals són estrets, de manera que una diferència petita ja pot deixar de superposar els intervals i esdevenir fiable (significativa).

1.5 Resposta oberta. Idea: no s'hi hauria d'estar d'acord sense matisar: 1 punt de diferència amb mostres de 50 és perfectament atribuïble a l'atzar; caldria dir que la diferència no és concloent i que farien falta mostres més grans.

1.6 Resposta oberta. Idea: perquè tota diferència observada en mostres pot venir en part de l'atzar del mostreig; concloure directament portaria a afirmar coses falses (per exemple, preferir una intervenció que en realitat no és millor).